

Vraagstukken Thermische Fysica

Set 6

Opgave 1

Toon aan dat het aantal moleculen dat per tijdseenheid en per eenheid van oppervlakte op de wand van een vat botst gelijk is aan

$$\frac{N\bar{v}}{4V}, \quad (1)$$

met $\bar{v}$ de gemiddelde molecuulsnelheid en V het volume van het vat.

Opgave 2

Bewijs de uitdrukkingen (10.19) en bereken de waarde van a en b voor CO_2 .

Opgave 3

Een kwikatoom beweegt in een kubische doos met 1m zijde. Zijn kinetische energie is gelijk aan de gemiddelde kinetische energie van een ideaal gas bij 1000 K. Als de kwantumgetallen n_x , n_y en n_z allen gelijk zijn aan n , bereken dan n .

Opgave 4

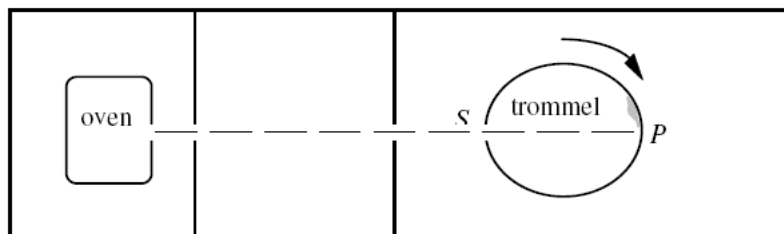
Bereken de verhouding g_i/N_i voor het geval van N atomen van een monoatomisch ideaal gas in evenwicht, met $\varepsilon_i = 3/2kT$, $T=300$ K, $P=10^3$ Pa, en $m=10^{-26}$ kg.

Opgave 5

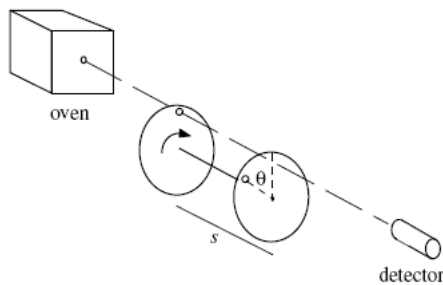
In een experimentele opstelling met roterende trommel (zie figuur - ook soms het apparaat van Zartman en Ko genoemd), ter bepaling van de snelheidsverdeling van atomen wordt in het oventje op 1900 K een straal Bi-atomen geproduceerd. De trommel met diameter 8 cm heeft een hoeksnelheid van 240 omwentelingen/s. Hoeveel cm van het punt P , diametraal tegenover de spleet S , zullen de meeste atomen zich afzetten op de trommelwand ?

Opgave 6

In een experimentele opstelling met roterende collimatoren (zie figuur - ook soms het apparaat van Marcus en McFee genoemd) ter bepaling van de snelheidsverdeling van atomen wordt in het oventje op 2500 K een straal Ag-atomen geproduceerd. De afstand tussen de schijven s bedraagt 10 cm en het hoekverschil θ tussen de twee collimatoren is 45° . Wat is de omwentelingssnelheid van de schijven om het maximale aantal zilveratomen in de detector te meten ?



Figuur 1: Apparaat van Zartman en Ko



Figuur 2: Apparaat van Marcus en McFee

Opgave 7

Bereken de snelheidsverdeling in een elektronengas.

Opgave 8

Voor de meting van de diffusiecoëfficiënt van water wordt een buis gebruikt met een lengte van 1 m en een doorsnede van 25 cm^2 . Men meet de hoeveelheid water die in een uur verdampt en vindt hiervoor 3,415 mg. De proef gebeurt bij standaard atmosfeer en 20°C . Bereken de diffusiecoëfficiënt D aannemend dat bovenaan de buis de concentratie nul is en onderaan de lucht verzadigd is met damp.

Opgave 9

Een staaf uit koper met lengte 25 cm en een doorsnede 1 cm^2 heeft aan het ene uiteinde een temperatuur van 100°C en aan het andere een temperatuur van 0°C . Bereken de warmtestroom en de temperatuurgradiënt langs de staaf nadat een stationair regime is ingetreden.

Opgave 10

Bereken het elektronische aandeel van de warmtecapaciteit in koper in de veronderstelling dat er $1/2$ elektron per atoom beschouwd kan worden.

Opgave 11

Een cilindrisch vat met hoogte 12 cm en diameter 6 cm is gevuld met vloeibare helium op een temperatuur van 4 K. De verdampingswarmte van helium bij deze temperatuur is 21 kJ/kg . Dit vat is omgeven door wanden op een temperatuur van vloeibare stikstof aan 80 K. De tussenruimte is geëvacueerd. De emissiefactor van de wanden is 0,25. Hoeveel helium zal er in één uur verdampen ?